

3.29 mmvavg 移動平均の算出

移動平均 (moving average) を算出する。移動平均としては、単純移動平均 (SMA)、線形荷重移動平均 (WMA)、指数平滑移動平均 (EMA) の3種類の移動平均が計算可能である。

ある時 t における値を x_t で表したとき、 m 期の各種移動平均は式 (3.1,3.2,3.3) で定義される。

$$SMA_t = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} x_{t-i} \quad (3.1)$$

$$WMA_t = \sum_{i=0}^{m-1} \frac{m-i}{S} x_{t-i}, \quad S = \sum_{i=1}^m i \quad (3.2)$$

$$EMA_t = \alpha x_t + (1 - \alpha) EMA_{t-1} \quad (3.3)$$

書式

```
mmvavg [s=] [k=] [n=] f= [t=] [-exp|-w] [alpha=] [skip=] [i=] [o=] [-assert.diffSize] [-assert.nullkey]
[-assert.nullin] [-assert.nullout] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [precision=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

s= ここで指定した項目 (複数項目指定可) で並べ替えられた後、移動平均が計算される。
-q オプションを指定しないとき、**s=**パラメータは必須。

k= ここで指定された項目 (複数項目指定可) を単位として集計する。

f= 移動平均を求める項目名リスト (複数項目指定可) を指定する。

t= 期間数を1以上の整数で指定する。
-exp 指定時に **alpha=**を指定すれば **t=**は指定できない。

-w 線形加重移動平均を求める。

-exp 指数平滑移動平均を求める。

alpha= **-exp** が指定された時の平滑化係数を実数値で与える。
 省略時は **alpha=2/(t=の値+1)**。

skip= 出力を抑制する最初の行数。
 デフォルト値: **skip=(t=の値-1)**, **-exp** が指定された場合は **skip=0**

利用例

例 1: 基本例

最初の行は期数に満たないため出力されない。

```
$ more dat1.csv
id,value
1,5
2,1
3,3
4,4
5,4
6,6
```

```
7,1
8,4
9,7
$ mmvavg s=id f=value t=2 i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgmvavg f=value i=dat1.csv o=rsl1.csv s=id t=2
$ more rsl1.csv
id%0,value
2,3
3,2
4,3.5
5,4
6,5
7,3.5
8,2.5
9,5.5
```

例 2: 基本例 2

最初の行は期数に満たないため出力されない。

```
$ mmvavg s=id f=value t=2 -w i=dat1.csv o=rsl2.csv
#END# kgmvavg -w f=value i=dat1.csv o=rsl2.csv s=id t=2
$ more rsl2.csv
id%0,value
2,2.333333333
3,2.333333333
4,3.666666667
5,4
6,5.333333333
7,2.666666667
8,3
9,6
```

例 3: 基本例 3

指数平滑移動平均 (-exp) の場合は最初の行から出力される。

```
$ mmvavg s=id f=value t=2 -exp i=dat1.csv o=rsl3.csv
#END# kgmvavg -exp f=value i=dat1.csv o=rsl3.csv s=id t=2
$ more rsl3.csv
id%0,value
1,5
2,2.333333333
3,2.777777778
4,3.592592593
5,3.864197531
6,5.288065844
7,2.429355281
8,3.47645176
9,5.82548392
```

例 4: キーを指定する例

```
$ more dat2.csv
id,key,value
1,a,5
2,a,1
3,a,3
4,a,4
5,a,4
```

```
6,b,6
7,b,1
8,b,4
9,b,7
$ mmvavg s=key,id k=key f=value t=2 i=dat2.csv o=rsl4.csv
#END# kgmvavg f=value i=dat2.csv k=key o=rsl4.csv s=key,id t=2
$ more rsl4.csv
id,key,value
2,a,3
3,a,2
4,a,3.5
5,a,4
7,b,3.5
8,b,2.5
9,b,5.5
```

例 5: 指定した期に満たなくても出力する例

```
$ more dat3.csv
key,value
a,1
a,2
a,3
a,4
a,5
b,6
b,1
b,4
b,7
$ mmvavg -q k=key f=value t=2 skip=0 i=dat3.csv o=rsl5.csv
#END# kgmvavg -q f=value i=dat3.csv k=key o=rsl5.csv skip=0 t=2
$ more rsl5.csv
key,value
a,1
a,1.5
a,2.5
a,3.5
a,4.5
b,6
b,3.5
b,2.5
b,5.5
```

関連コマンド

mmvstats : 平均だけでなく、各種統計量を指定可能。

mmvsim : 2 変量の統計量を計算する。

mwwindow : 動窓のデータを作成するので、そのデータを使えば **mmvstats** で計算できない統計量も計算可能。